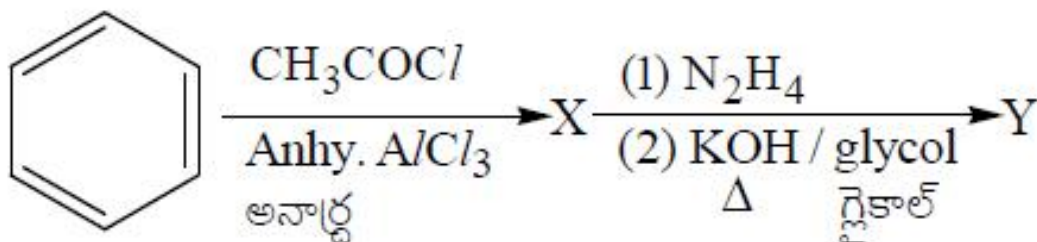


In the given reaction sequence, conversion of X to Y is an example of

ఇచ్చిన చర్యాక్రమంలో, X నుంచి Y ను పొందే మార్పు దీనికి ఉదాహరణ



Options :

Clemmensen reduction

1. ✖ క్లెమ్మెన్సన్ క్షయకరణం

Stephen reduction

2. ✖ స్టీఫెన్ క్షయకరణం

Wolff-Kishner reduction

3. ✔ ఉల్ఫ్-కిష్నర్ క్షయకరణం

Rosenmund reduction

4. ✖ రోజన్మండ్ క్షయకరణం

Chemistry - Question 159

Original paper page 153; original question and option regions

Which one of the following compounds does not give benzoic acid when treated with alkaline KMnO_4 ?

క్రింది ఏ సమ్మేళనాన్ని క్షారీకృత KMnO_4 తో చర్య జరిపిస్తే బెంజోయిక్ ఆమ్లాన్ని ఇవ్వదు ?

Acetophenone

ఎసిటోఫీనోన్

n-Propyl benzene

n-ప్రోపైల్ బెంజీన్

Styrene

స్టైరీన్

t-Butyl benzene

t-బ్యూటైల్ బెంజీన్

Chemistry - Question 121

Original paper page 116; original question and option regions

The uncertainty in the velocities of two particles A and B are 0.03 and 0.01 m s^{-1} respectively. The mass of B is four times to the mass of A. The ratio of uncertainties in their positions is

A మరియు B అను రెండు కణాల వేగాలలో అనిశ్చితత్వం వరుసగా 0.03 మరియు 0.01 ms^{-1} . B ద్రవ్యరాశి A ద్రవ్యరాశికి నాలుగు రెట్లు. వాటి స్థానాలలోని అనిశ్చితత్వ నిష్పత్తి

Options :

1. ✓ $\frac{4}{3}$

2. ✗ $\frac{3}{4}$

3. ✗ $\frac{16}{9}$

4. ✗ $\frac{9}{16}$

Chemistry - Question 122

Original paper page 117; original question and option regions

The total maximum number of electrons possible in 3d, 6d, 5s and 4f orbitals with m_l (magnetic quantum number) value -2 is

3d, 6d, 5s మరియు 4f-ఆర్బిటాల్స్‌లో m_l (అయస్కాంత క్వాంటం సంఖ్య) విలువ -2 తో సాధ్యమగు గరిష్ట ఎలక్ట్రాన్ల మొత్తం సంఖ్య

Options :

1. ✓ 6

2. ✗ 8

3. ✗ 10

4. ✗ 12

Chemistry - Question 127

Original paper page 121; original question and option regions

An ideal gas mixture of C_2H_6 and C_2H_4 occupies a volume of 28 L at 1 atm and 273 K. This mixture reacts completely with 128 g of O_2 to produce CO_2 and $H_2O(l)$. What is the mole fraction of C_2H_4 in the mixture ?

273 K మరియు 1 atm వద్ద C_2H_6 మరియు C_2H_4 ల ఆదర్శవాయు మిశ్రమం 28 L ఘనపరిమాణాన్ని ఆక్రమించును. ఈ మిశ్రమం 128 g ల O_2 తో పూర్తిగా చర్యనొంది CO_2 మరియు $H_2O(l)$ ల నిచ్చును. మిశ్రమంలో C_2H_4 మోల్ భాగం ఎంత ?

Options :

1. ✖ 0.4

2. ✖ 0.8

3. ✖ 0.5

4. ✔ 0.6

Identify the incorrect statements from the following.

క్రింది వాటి నుండి సరికాని వ్యాఖ్యలను గుర్తించండి.

I. For adiabatic process, $\Delta U = w_{ad}$

స్థిరోష్ణ ప్రక్రియకు, $\Delta U = w_{ad}$

II) Enthalpy is an intensive property

ఎంథాల్పీ ఒక గహన ధర్మము

III) For the process, $H_2O (l) \rightarrow H_2O (s)$, the entropy increases

H_2O (ద్ర) $\rightarrow H_2O$ (ఘ) ప్రక్రియకు, ఎంట్రోపీ పెరుగుతుంది.

The correct answer is

సరియైన సమాధానం (only = మాత్రమే)

Options :

1. ✖ I, II only

2. ✖ I, II, III

3. ✖ I, III only

4. ✔ II, III only

Chemistry - Question 130

Original paper page 124; original question and option regions

Enthalpy of formation of $\text{CO}_2(\text{g})$, $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ and $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(\text{s})$ are -393 , -286 and $-1170 \text{ kJ mol}^{-1}$ respectively. The quantity of heat liberated when 18g of $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(\text{s})$ is burnt completely in oxygen is

$\text{CO}_2(\text{g})$, $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ మరియు $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(\text{s})$ ల సంక్షేపణ ఎంథాల్పీలు వరుసగా -393 , -286 and $-1170 \text{ kJ mol}^{-1}$. 18g ల $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(\text{s})$ ను ఆక్సిజన్‌లో పూర్తిగా దహనం చెందించినప్పుడు వెలువడే ఉష్ణరాశి ($\text{s} = \text{ఘ}$, $\text{l} = \text{ద్ర}$, $\text{g} = \text{వా}$)

Options :

520 kJ

1. ✖

2. ✖ 145 kJ

3. ✔ 290 kJ

4. ✖ 420 kJ

Chemistry - Question 131

Original paper page 125; original question and option regions

The percentage of ionization of 1 L of x M acetic acid is 4.242 and is called solution "A". The percentage of ionization of 1 L of y M acetic acid is 3 and is called solution "B". Solution "A" is mixed with solution "B". What is the concentration of acetic acid in the resultant solution ?

(K_a of acetic acid = 1.8×10^{-5})

1 L x M ఎసిటికామ్లపు అయనీకరణ శాతము 4.242 మరియు దీనిని ద్రావణం "A" అని పిలిచారు.

1 L y M ఎసిటికామ్లపు అయనీకరణ శాతము 3 మరియు దీనిని ద్రావణం "B" అని పిలిచారు.

ద్రావణం A ని ద్రావణం B కి కలిపారు. ఏర్పడ్డ ద్రావణంలో ఎసిటికామ్లం గాఢత ఎంత ?

(ఎసిటికామ్లం యొక్క $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$)

Options :

1. ✖ 0.05 M

2. ✔ 0.015 M

3. ✖ 0.02 M

4. ✖ 0.15 M

Chemistry - Question 132

Original paper page 126; original question and option regions

At 298 K, the value of K_p for $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$ is 0.113 atm. The partial pressure of N_2O_4 at equilibrium is 0.2 atm. What is the partial pressure (in atm) of NO_2 at equilibrium ?

298 K వద్ద $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$ చర్యకు K_p విలువ 0.113 atm.

సమతాస్థితి వద్ద N_2O_4 పాక్షిక పీడనము 0.2 atm. సమతాస్థితి వద్ద NO_2 పాక్షిక పీడనము (atm లలో) ఎంత ? (g = వా)

Options :

1. ✖ 0.05

2. ✖ 0.075

3. ✖ 0.30

4. ✔ 0.15

Chemistry - Question 133

Original paper page 127; original question and option regions

H_2O_2 reduces KMnO_4 in acidic medium to 'x' and in basic medium to 'y'. What are x and y ?

H_2O_2 , అమ్ల యానకంలో KMnO_4 ను 'x' గాను మరియు క్షార యానకంలో 'y' గాను క్షయకరణం గావించును. x మరియు y లు ఏవి ?

Options :

1. ✖ $x = \text{MnO}_2, y = \text{Mn}^{2+}$

2. ✔ $x = \text{Mn}^{2+}, y = \text{MnO}_2$

3. ✖ $x = \text{MnO}_4^{2-}, y = \text{Mn}^{2+}$

4. ✖ $x = \text{MnO}_2, y = \text{MnO}_4^{2-}$

Which of the following statements are correct ?

క్రింది వ్యాఖ్యలలో సరియైనవి ఏవి ? (only = మాత్రమే)

I) SnF_4 is ionic in nature

SnF_4 అయానిక స్వభావం కలది.

II) Stability of dihalides of group 14 elements increases down the group

గ్రూప్ 14 మూలకాల డైహాలైడ్ల స్థిరత్వం గ్రూప్‌లో క్రిందకు వెళ్ళినకొద్దీ పెరుగుతుంది.

III) GeCl_2 is more stable than GeCl_4

GeCl_4 కంటే GeCl_2 ఎక్కువ స్థిరమైనది.

Options :

1. ✖ I, II & III

2. ✖ I & III only

3. ✖ II & III only

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-23 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 136 (continued)

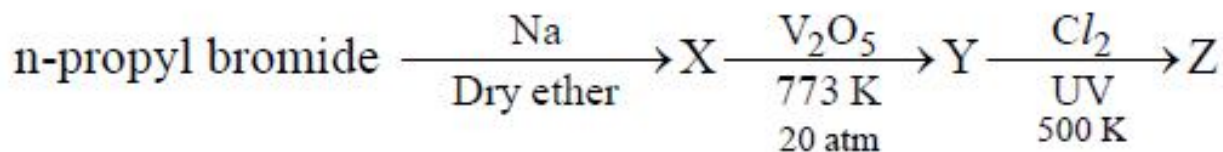
Original paper page 130; original question and option regions

I & II only

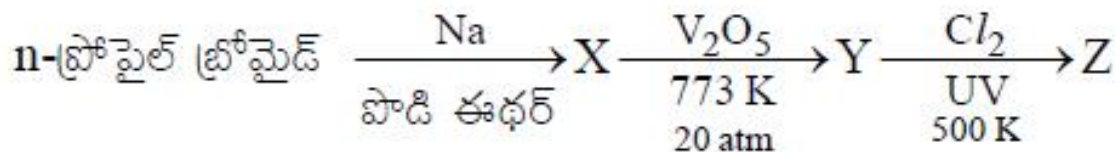
Chemistry - Question 139

Original paper page 132; original question and option regions

The empirical formula weight of 'Z' in the given reaction sequence is



క్రింది చర్యాక్రమంలో Z యొక్క అనుభావిక ఫార్ములా భారం



Options :

1. ✖ 47.5
2. ✖ 54.5
3. ✖ 84.5
4. ✔ 48.5

Chemistry - Question 140

Original paper page 133; original question and option regions

If AgCl is doped with 1×10^{-4} mole percent of CdCl_2 , the number of cation vacancies (in mol^{-1}) is

AgCl ను, 1×10^{-4} మోల్ శాతం CdCl_2 తో డోప్ చేసినచో కాటయాన్ ఖాళీల సంఖ్య (mol^{-1} లలో)

Options :

1. ✖ 6.023×10^{19}

2. ✖ 6.023×10^{21}

3. ✔ 6.023×10^{17}

4. ✖ 6.023×10^{23}

Chemistry - Question 142

Original paper page 134; original question and option regions

Benzoic acid molecules undergo dimerisation in benzene. 2.44 g of benzoic acid when dissolved in 30 g of benzene caused depression in freezing point of 2 K. What is the percentage of association of it ?

(Given $K_f(\text{C}_6\text{H}_6) = 5 \text{ K kg mol}^{-1}$; molar mass of benzoic acid = 122 g mol^{-1})

బెంజీన్‌లో బెంజోయిక్ ఆమ్లం అణువులు ద్విఅణుకరణం చెందుతాయి. 2.44g ల బెంజోయిక్ ఆమ్లాన్ని 30g ల బెంజీన్‌లో కరిగిస్తే దాని ఘనీభవన స్థాన నిమ్నత 2 K గా ఉంది. దాని సాహచర్య శాతం ఎంత?

(ఇచ్చినది : $K_f(\text{C}_6\text{H}_6) = 5 \text{ K kg mol}^{-1}$, బెంజోయిక్ ఆమ్ల మోలార్ ద్రవ్యరాశి = 122 g mol^{-1})

Options :

1. ✓ 80

2. ✗ 70

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-23 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 142 (continued)

Original paper page 135; original question and option regions

60

90

The following equation is obtained for a first order reaction at 300 K.

$$\log_{10} \frac{k}{A} = 0.00174$$

What is the activation energy (in J mol^{-1}) of the reaction ?

($R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

300 K వద్ద, ఒక ప్రథమ క్రమాంక చర్యకు క్రింది సమీకరణం లభించింది.

$$\log_{10} \frac{k}{A} = 0.00174$$

చర్య ఉత్తేజిత శక్తి (J mol^{-1} లలో) ఎంత ?

($R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

Options :

10.0

1. ✓

100.0

2. ✗

0.1

3. ✗

1.0

4. ✗

Match the following

క్రింది వాటిని జతపరుచుము

List-I (Transition metal, M)

జాబితా-I (పరివర్తన లోహం, M)

- A) Ni
- B) Mn
- C) Fe
- D) Cr

List-II ($E_{M^{2+}/M}^{\ominus}$)

జాబితా-II ($E_{M^{2+}/M}^{\ominus}$)

- I) -1.18
- II) -0.91
- III) -0.25
- IV) -0.44

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

Options :

1. ✖ A-III, B-II, C-IV, D-I

2. ✖ A-III, B-IV, C-I, D-II

3. ✔ A-III, B-I, C-IV, D-II

4. ✖ A-I, B-IV, C-II, D-III

Chemistry - Question 151

Original paper page 142; original question and option regions

What are X and Y in the following reaction ?

క్రింది చర్యలో X మరియు Y లు ఏవి ? (I = ద్రవ)



$\text{Na} / \text{NH}_3(l)$ - thermosetting polymer

ఉష్ణ దృఢ పాలిమర్

$(\text{C}_6\text{H}_5\text{COO})_2$ - thermoplastic polymer

ధర్మోప్లాస్టిక్ పాలిమర్

$\text{Na} / \text{NH}_3(l)$ - condensation polymer

సంఘనన పాలిమర్

$(\text{C}_6\text{H}_5\text{COO})_2$ - Network polymer

జాలక పాలిమర్

Consider the following

క్రింది వాటిని పరిగణించుము.

Statement-I : Cane sugar is a disaccharide of α -D-glucose and β -D-fructose

వ్యాఖ్య-I కర్ర చక్కెర (Cane sugar) α -D-గ్లూకోజ్ మరియు β -D-ఫ్రక్టోజ్ల దైశాకరైడ్

Statement-II : Milk sugar is a diasaccharide of α -D-glucose and β -D-galactose

వ్యాఖ్య-II పాల చక్కెర α -D-గ్లూకోజ్ మరియు β -D-గాలక్టోజ్ల దైశాకరైడ్

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

Options :

Both statement-I and statement-II are correct

వ్యాఖ్య-I మరియు వ్యాఖ్య-II రెండూ సరియైనవి.

1. ✖

Both statement-I and statement-II are not correct

వ్యాఖ్య-I మరియు వ్యాఖ్య-II రెండూ సరియైనవి కావు.

2. ✖

Statement-I is correct, but statement-II is not correct

వ్యాఖ్య-I సరియైనది, కాని వ్యాఖ్య-II సరియైనది కాదు.

Statement-I is not correct, but statement-II is correct

వ్యాఖ్య-I సరియైనది కాదు, కాని వ్యాఖ్య-II సరియైనది.

Chemistry - Question 156

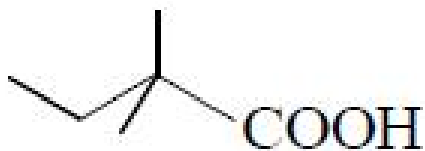
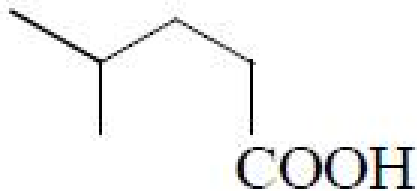
Original paper page 148; original question and option regions

An alkyl bromide $X(C_5H_{11}Br)$ undergoes hydrolysis in a two step mechanism. X is converted to Grignard reagent and then reacted with CO_2 in dry ether followed by acidification gave Y . What is Y ?

ఒక అల్కైల్ బ్రోమైడ్ $X(C_5H_{11}Br)$ రెండు అంచెల చర్య విధానం ద్వారా జలవిశ్లేషణ చెందుతుంది. X ను గ్రిగ్నార్డ్ కారకంగా మార్చి, ఆ తర్వాత నిర్జల ఈథర్లో CO_2 తో చర్య జరిపి అమ్లీకృతం చేయగా Y ను ఇచ్చింది. Y ఏది ?

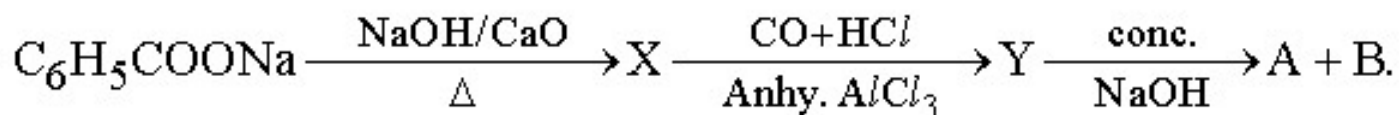
Chemistry - Question 156 (continued)

Original paper page 149; original question and option regions



Consider the following sequence of reactions.

క్రింది చర్యక్రమాన్ని పరిగణించుము. (anhy = నిర్జల; conc. = గాఢ)



If A is the reduction product of Y, what is B ?

A అనేది Y యొక్క క్షయకరణ ఉత్పన్నం అయిన, B ఏది ?

Options :

Sodium formate

1. ✖ సోడియం ఫార్మేట్

Sodium phenoxide

2. ✖ సోడియం ఫినాక్సైడ్

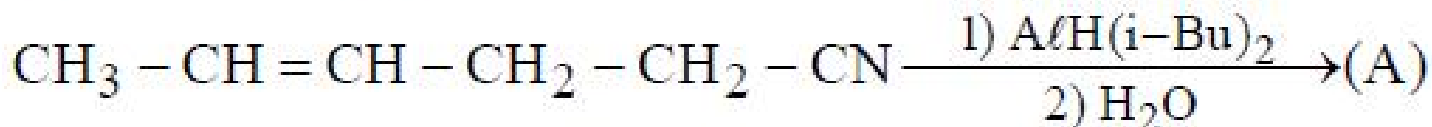
Sodium salt of benzoic acid

3. ✔ బెంజోయిక్ ఆమ్లం యొక్క సోడియం లవణం

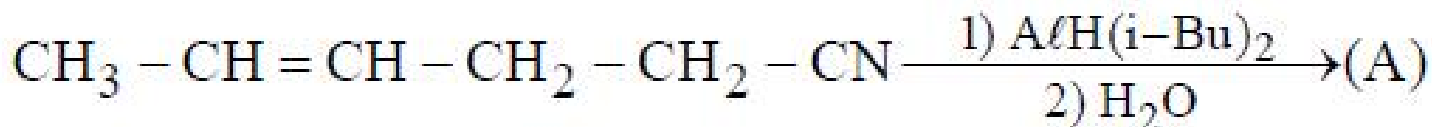
Sodium salt of salicylic acid

4. ✖ సాలిసిలిక్ ఆమ్లం యొక్క సోడియం లవణం

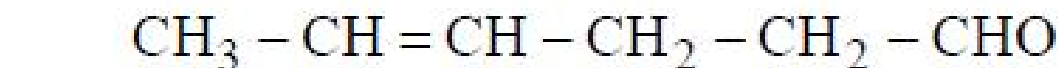
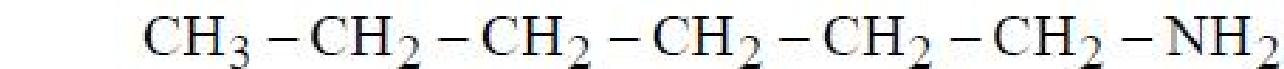
What is A in the following reaction ?



క్రింది చర్యలో 'A' ఏది ?



Options :

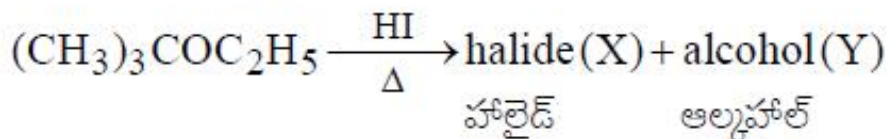


Chemistry - Question 159

Original paper page 152; original question and option regions

The correct statement regarding X and Y formed in the following reaction is

క్రింది చర్యలో ఏర్పడిన X మరియు Y లకు సంబంధించి సరియైన వ్యాఖ్య ఏది ?



Options :

X undergoes substitution by $\text{S}_{\text{N}}2$ mechanism

1. ✖ $\text{S}_{\text{N}}2$ చర్యావిధానం ద్వారా X ప్రతిక్షేపణానికి లోనవుతుంది

X undergoes substitution with water in two steps

2. ✔ నీటితో X ప్రతిక్షేపణ రెండు అంచెలలో జరుగుతుంది

Y gets converted to corresponding chloride with conc.HCl at room temperature

3. ✖ గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద గాఢ HCl తో Y సంబంధిత క్లోరైడ్‌కు మార్చబడుతుంది

Reaction of Y with Cu / 573 K gives ketone

4. ✖ Y తో Cu / 573 K యొక్క చర్య కీటోన్‌ను ఇస్తుంది

Chemistry - Question 122

Original paper page 117; original question and option regions

The work functions (in eV) of Mg, Cu, Ag, Na respectively are 3.7, 4.8, 4.3, 2.3. From how many metals, the electrons will be ejected if their surfaces are irradiated with an electromagnetic radiation of wavelength 300 nm ?

$$(h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ Js}, 1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J})$$

Mg, Cu, Ag, Na ల పని ప్రమేయాలు (eV లలో) వరుసగా 3.7, 4.8, 4.3, 2.3. వాటి ఉపరితలాలను 300 nm తరంగదైర్ఘ్యం గల ఒక విద్యుదయస్కాంత వికిరణంతో తాడనం చెందించినప్పుడు, ఎన్ని లోహాల నుండి ఎలక్ట్రాన్లు ఉద్ఘాతమవుతాయి ?

$$(h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ Js}, 1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J})$$

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 4

3. ✔ 2

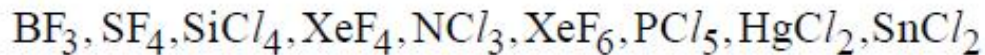
4. ✖ 3

Chemistry - Question 124

Original paper page 118; original question and option regions

The number of molecules having lone pair of electrons on central atom in the following is

ఈ క్రింది వానిలో కేంద్ర పరమాణువు మీద ఒంటరి జత ఎలక్ట్రాన్లను కల్గియున్న అణువుల సంఖ్య



Options :

1. ✖ 6

Chemistry - Question 124 (continued)

Original paper page 119; original question and option regions

3

4

5

Chemistry - Question 125

Original paper page 119; original question and option regions

Observe the following substances.

Ethanol, acetic acid, ethylamine, trimethylamine, salicylic acid, ethanal.

In the above list, the number of substances with H-bonding is

క్రింది పదార్థాలను పరిశీలించండి.

ఇథనోల్, ఎసిటిక్ ఆమ్లం, ఇథైల్ ఎమీన్, ట్రైమీథైల్ఎమీన్, సాలిసిలిక్ ఆమ్లం, ఇథనాల్

పై లిస్ట్లో H-బంధం గల పదార్థాల సంఖ్య

Options :

1. ✓ 4

2. ✗ 3

3. ✗ 5

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-24 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 125 (continued)

Original paper page 120; original question and option regions

2

Chemistry - Question 127

Original paper page 121; original question and option regions

At 27°C , 1 L of H_2 with a pressure of 1 bar is mixed with 2 L of O_2 with a pressure of 2 bar in a 10 L flask. What is the pressure exerted by gaseous mixture in bar ? (Assume H_2 and O_2 as ideal gases)

27°C వద్ద H_2 పీడనము 1 bar గల 1 L H_2 ని పీడనము 2 bar గల 2 L ల O_2 తో ఒక 10 L పాత్రలో కలిపారు. వాయు మిశ్రమము కలిగించు పీడనము bar లలో ఎంత ? (H_2 మరియు O_2 లను అదర్శవాయువులని అనుకొనుము)

Options :

1. ✖ 4

Chemistry - Question 127 (continued)

Original paper page 122; original question and option regions

0.05

1

0.5

Chemistry - Question 128

Original paper page 122; original question and option regions

Two acids A and B are titrated separately. 25 mL of 0.5 M Na_2CO_3 solution requires 10 mL of A and 40 mL of B for complete neutralisation. The volume (in L) of A and B required to produce 1 L of 1 N acid solution respectively are

A మరియు B అను రెండు అమ్లాలను విడివిడిగా అంశమాపనం జరిపారు. 25 mL 0.5 M Na_2CO_3 ద్రావణాన్ని పూర్తిగా తటస్థీకరించడానికి 10 mL A మరియు 40 mL B అవసరమగును. 1 L, 1 N అమ్లు ద్రావణాన్ని పొందటానికి అవసరమయ్యే A మరియు B ల ఘనపరిమాణం (L లలో) వరుసగా

Options :

1. ✓ 0.2, 0.8

2. ✗ 0.8, 0.2

3. ✗ 0.3, 0.7

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-24 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 128 (continued)

Original paper page 123; original question and option regions

0.7, 0.3

Chemistry - Question 130

Original paper page 124; original question and option regions

The C_p of $H_2O(l)$ is $75.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$. What is the energy (in J) required to raise 180 g of liquid water from 10°C to 15°C ? ($H_2O = 18 \text{ u}$)

$H_2O(l)$ యొక్క C_p $75.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$. 180 g ద్రవ నీటిని 10°C నుండి 15°C కు పెంచటానికి కావలసిన శక్తి (J లలో) ఎంత ? ($H_2O = 18 \text{ u}$)

Options :

1. ✖ 3.765

2. ✔ 3765

3. ✖ 753

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-24 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 130 (continued)

Original paper page 125; original question and option regions

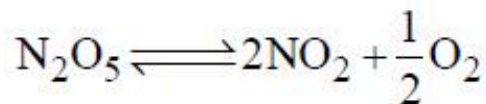
376.5

Chemistry - Question 131

Original paper page 125; original question and option regions

At T(K), consider the following gaseous reaction, which is in equilibrium.

T(K) వద్ద సమతాస్థితిలో ఉన్న క్రింది వాయు చర్యను పరిగణించుము.



What is the fraction of N_2O_5 decomposed at constant volume and temperature, if the initial pressure is 300 mm Hg and pressure at equilibrium is 480 mm Hg? (Assume all gases as ideal)

ప్రారంభ పీడనం 300 mm Hg మరియు సమతాస్థితి వద్ద పీడనం 480 mm Hg అయిన స్థిర ఘనపరిమాణం మరియు స్థిర ఉష్ణోగ్రతల వద్ద వియోగం చెందే N_2O_5 భాగం ఎంత ?

(అన్ని వాయువులు ఆదర్శమైనవని భావించుము)

Options :

1. ✖ 0.2

2. ✖ 0.6

3. ✔ 0.4

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-24 | Shift 1 | Engineering

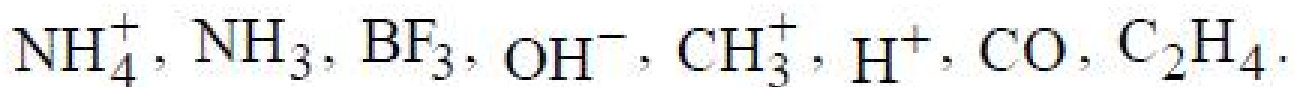
Chemistry - Question 131 (continued)

Original paper page 126; original question and option regions

0.8

Observe the following molecules/ions.

క్రింది అణువులు / అయాన్లను పరిశీలించుము.



The number of Lewis bases in the above list is

పై జాబితాలో లూయీ క్షారాల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 2

2. ✖ 3

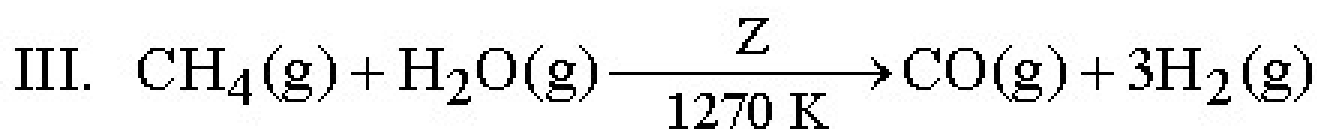
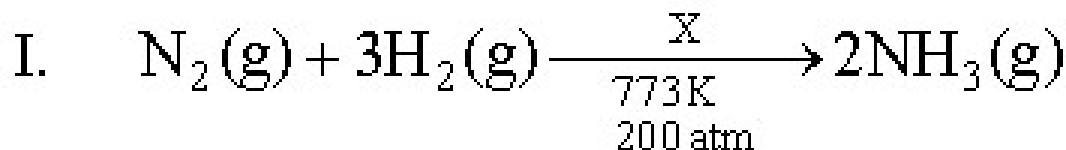
3. ✔ 4

4. ✖ 5

Observe the following reactions

క్రింది చర్యలను పరిశీలించండి.

(g = వా)



Catalysts X, Y, Z respectively are

ఉత్ప్రేరకాలు X, Y, Z వరుసగా

Options :

Iron, sodium arsenite, cobalt

ఐరన్, సోడియం ఆర్సినైట్, కోబాల్ట్

1. ✖

Iron, zinc, cobalt

ఐరన్, జింక్, కోబాల్ట్

2. ✖

Cobalt, zinc, nickel

కోబాల్ట్, జింక్, నికెల్

Iron, iron chromate, nickel

ఐరన్, ఐరన్ క్రోమేట్, నికెల్

Chemistry - Question 134

Original paper page 128; original question and option regions

Consider the following

క్రింది వాటిని పరిగణించండి

Statement-I : Both BeSO_4 and MgSO_4 are readily soluble in water.

వ్యాఖ్య -I : BeSO_4 మరియు MgSO_4 లు రెండూ నీటిలో బాగా కరుగుతాయి.

Statement-II : Among the nitrates of alkaline earth metals, only $\text{Be}(\text{NO}_3)_2$ on strong heating gives its oxide, NO_2 and O_2 .

వ్యాఖ్య -II : క్షార మృత్తికలోహాల నైట్రేట్‌లలో $\text{Be}(\text{NO}_3)_2$ మాత్రమే బాగా వేడిచేసినప్పుడు దాని ఆక్సైడ్, NO_2 మరియు O_2 ల నిస్తుంది.

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

Both Statement-I and statement-II are correct

వ్యాఖ్య-I మరియు వ్యాఖ్య-II రెండూ సరియైనవి.

Statement-I is correct, but statement-II is not correct

వ్యాఖ్య-I సరియైనది, కాని వ్యాఖ్య-II సరియైనది కాదు.

Statement-I is not correct, but statement-II is correct

వ్యాఖ్య-I సరియైనది కాదు, కాని వ్యాఖ్య-II సరియైనది.

Both statement-I and statement-II are not correct

వ్యాఖ్య-I మరియు వ్యాఖ్య-II రెండూ సరియైనవి కావు.

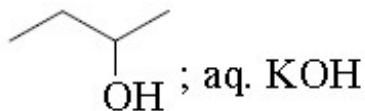
Chemistry - Question 139

Original paper page 133; original question and option regions

An alcohol $X(C_4H_{10}O)$ on dehydration gave alkene (C_4H_8) as major product, which on bromination followed by treatment with Y gave alkyne C_4H_6 . Alkyne C_4H_6 does not react with sodium metal. What are X and Y ?

ఒక ఆల్కహాల్ $X(C_4H_{10}O)$ ను నిర్జలీకరణం చేయగా ఆల్కేన్ (C_4H_8) ను ప్రధాన ఉత్పన్నంగా ఇచ్చింది. దానిని బ్రోమినేషన్ చేసి తరువాత Y తో చర్యనొందించగా ఆల్కైన్ C_4H_6 ను ఇచ్చింది. ఆల్కైన్ C_4H_6 సోడియం లోహంతో చర్యనొందదు. X మరియు Y లు ఏవి ? (alc. = ఆల్క, aq. = జల)

Options :



Chemistry - Question 139 (continued)

Original paper page 134; original question and option regions



Chemistry - Question 140

Original paper page 134; original question and option regions

An element occurs in the body centred cubic structure with edge length of 288 pm. The density of the element is 7.2 g cm^{-3} . The number of atoms present in 208 g of the element is nearly

అంచు పొడవు 288 pm తో ఒక మూలకం అంతఃకేంద్రిత ఘన నిర్మాణంలో లభించింది. మూలకం సాంద్రత 7.2 g cm^{-3} . 208 g ల మూలకంలో ఉన్న పరమాణువుల సంఖ్య దాదాపుగా

Options :

1. ✓ 24.2×10^{23}

Chemistry - Question 140 (continued)

Original paper page 135; original question and option regions

$$12.1 \times 10^{23}$$

$$24.2 \times 10^{24}$$

$$36.3 \times 10^{23}$$

Chemistry - Question 141

Original paper page 135; original question and option regions

An aqueous solution containing 0.2 g of a non volatile solute 'A' in 21.5 g of water freezes at 272.814 K. If the freezing point of water is 273.16 K, the molar mass (in g mol^{-1}) of solute A is [$K_f(\text{H}_2\text{O}) = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$]

0.2 g ల అబాష్పశీల ద్రావితం 'A' 21.5 g ల నీటిలో ఉన్నప్పుడు ఆ జలద్రావణం 272.814 K వద్ద ఘనీభవనం చెందింది. నీటి యొక్క ఘనీభవన స్థానం 273.16 K అయిన, ద్రావితం A యొక్క మోలార్ ద్రవ్యరాశి (g mol^{-1} లలో) [$K_f(\text{H}_2\text{O}) = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$]

Options :

1. ✖ 80

2. ✖ 75

3. ✖ 100

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-24 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 141 (continued)

Original paper page 136; original question and option regions

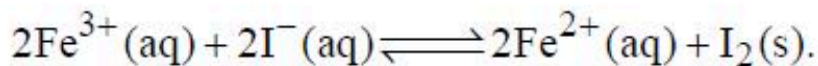
50

Chemistry - Question 143

Original paper page 137; original question and option regions

Consider the following cell reaction

క్రింది ఘట చర్యను పరిగణించుము



At 298 K, the cell emf is 0.237 V. The equilibrium constant for the reaction is 10^x . The value of x is

($F = 96500 \text{ C mol}^{-1}$; $R = 8.3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$).

298 K వద్ద, ఘటం యొక్క emf 0.237 V. చర్య సమతాస్థితి స్థిరాంకం 10^x అయిన x విలువ
($F = 96500 \text{ C mol}^{-1}$; $R = 8.3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$). (aq = జల, s = ఘన)

Options :

1. ✓ 8
2. ✗ 7
3. ✗ 6
4. ✗ 9

Chemistry - Question 144

Original paper page 138; original question and option regions

For a first order reaction, the ratio between the time taken to complete $\frac{3}{4}$ th of the reaction and time taken to complete half of the reaction is

ఒక ప్రథమ క్రమాంక చర్య $\frac{3}{4}$ వ వంతు పూర్తికావడానికి పట్టే కాలానికి మరియు సగం పూర్తి కావడానికి పట్టే కాలానికి మధ్య గల నిష్పత్తి

Options :

1. ✓ 2
2. ✗ 3
3. ✗ 1.5
4. ✗ 2.5

Chemistry - Question 148

Original paper page 142; original question and option regions

The number of $P = O$, $P - P$ bonds present in oxoacid of phosphorus, prepared by treating red P_4 with alkali are respectively

ఎర్ర P_4 ను క్షారంతో చర్య నొందించి తయారుచేయబడిన ఘోష్పరస్ యొక్క ఆక్సో ఆమ్లంలో ఉన్న $P = O$, $P - P$ బంధాల సంఖ్య వరుసగా

Options :

1. ✓ 2, 1

2. ✗ 1, 1

3. ✗ 1, 2

4. ✗ 2, 2

Chemistry - Question 150

Original paper page 144; original question and option regions

The co-ordination number of chromium in $\text{K}[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_2(\text{C}_2\text{O}_4)_2]$ is

$\text{K}[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_2(\text{C}_2\text{O}_4)_2]$ లో క్రోమియం సమన్వయ సంఖ్య

Options :

1. ✖ 5

2. ✖ 4

3. ✔ 6

4. ✖ 3

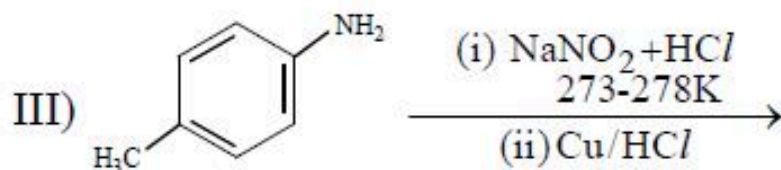
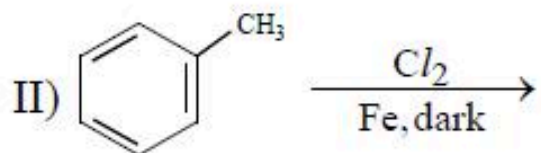
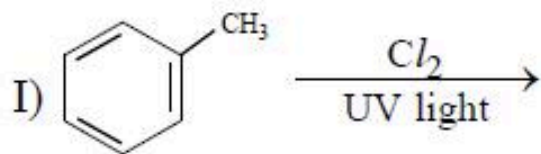
Chemistry - Question 156

Original paper page 150; original question and option regions

p-Chlorotoluene is the major product in which of the following reactions ?

క్రింది ఏ చర్యలలో p-క్లోరోటోలీన్ ప్రధాన ఉత్పన్నం ?

(only = మాత్రమే) (light = కాంతి; dark = చీకటి)



Options :

1. ✖ I, III only

2. ✖ I, II only

Chemistry - Question 156 (continued)

Original paper page 151; original question and option regions

II, III only

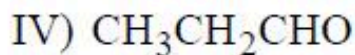
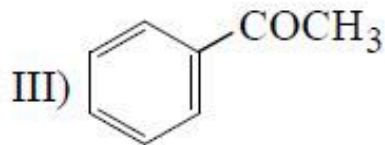
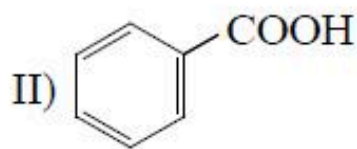
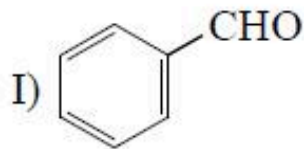
I, II, III

Chemistry - Question 157

Original paper page 151; original question and option regions

Arrange the following in decreasing order of electrophilicity of carbonyl carbon.

క్రింది వాటిని కార్బోనైల్ కార్బన్ ఎలక్ట్రోఫిలిసిటీ తగ్గే క్రమంలో అమర్చండి.



Options :

1. ✓ $\text{IV} > \text{I} > \text{III} > \text{II}$

2. ✗ $\text{IV} > \text{I} > \text{II} > \text{III}$

Chemistry - Question 157 (continued)

Original paper page 152; original question and option regions

I > IV > III > II

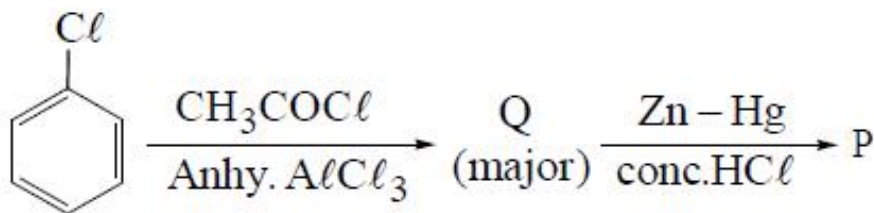
I > II > IV > III

Chemistry - Question 158

Original paper page 152; original question and option regions

What is the ratio of sp^3 carbons to sp^2 carbons in the product 'P' of the given sequence of reactions ?

ఇచ్చిన క్రమానుచర్యలలో ఉత్పన్నం 'P' నందలి sp^3 కార్బన్లకు, sp^2 కార్బన్లకు గల నిష్పత్తి ఏది ?
(anhy = అనార్థ, major = ప్రధాన, conc. = గాఢ)



Options :

1. ✖ 3 : 1

2. ✖ 2 : 1

3. ✖ 1 : 2

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-24 | Shift 1 | Engineering

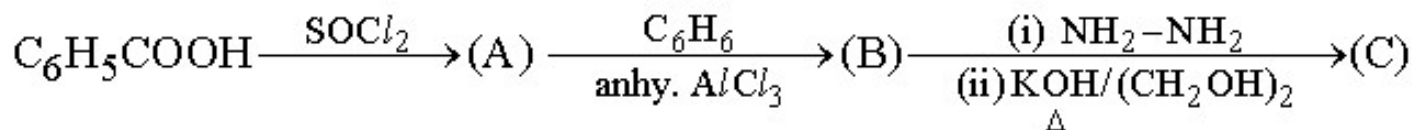
Chemistry - Question 158 (continued)

Original paper page 153; original question and option regions

1 : 3

The final product (C) in the given reaction sequence is

ఇవ్వబడిన చర్యాక్రమంలో తుది ఉత్పన్నం (C) (anhy = అనార్ధ)



Options :

Benzophenone

1. ✖ బెంజోఫీనోన్

Diphenyl methane

2. ✔ డైఫినైల్ మీథేన్

Diphenylmethanol

3. ✖ డైఫినైల్ మిథనోల్

Chemistry - Question 159 (continued)

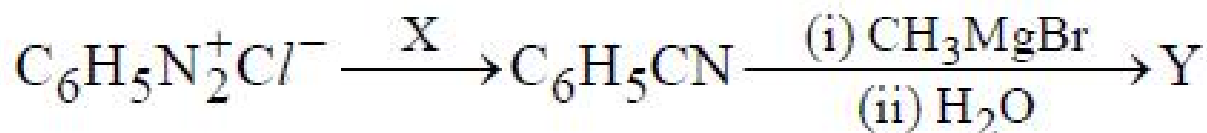
Original paper page 154; original question and option regions

Benzoic acid

బెంజోయిక్ ఆమ్లం

What are X and Y in the following reaction sequence ?

క్రింద ఇవ్వబడిన చర్యక్రమంలో X మరియు Y లు ఏవి ?



Options :

1. ✖ KCN; $\text{C}_6\text{H}_5\text{COCH}_3$

2. ✖ KCN; $\text{C}_6\text{H}_5\text{C}(\text{OH})(\text{CH}_3)_2$

3. ✖ CuCN | KCN; $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3$

4. ✔ CuCN | KCN; $\text{C}_6\text{H}_5\text{COCH}_3$

Chemistry - Question 121

Original paper page 65; original question and option regions

The work function of Cu is 7.68×10^{-19} J. If photons of wavelength 221 nm are made to strike the surface of the metal, the kinetic energy (in J) of the ejected electrons will be ($h = 6.63 \times 10^{-34}$ Js)

Cu యొక్క పని ప్రమేయం 7.68×10^{-19} J. తరంగదైర్ఘ్యం 221 nm లు గల ఫోటాన్లను లోహతలంపై పడేటట్లు చేస్తే, ఉద్గారమయ్యే ఎలక్ట్రాన్ల గతిజశక్తి (J లలో) ($h = 6.63 \times 10^{-34}$ Js)

Chemistry - Question 121 (continued)

Original paper page 66; original question and option regions

$$2.64 \times 10^{-18}$$

$$1.32 \times 10^{-19}$$

$$2.64 \times 10^{-19}$$

$$6.60 \times 10^{-19}$$

Chemistry - Question 122

Original paper page 66; original question and option regions

In an element with atomic number (Z) 25, the number of electrons with $(n + l)$ value equal to 3 and 4 are x and y respectively. The value of $(x + y)$ is

పరమాణు సంఖ్య (Z) 25 గల మూలకంలో $(n + l)$ విలువ 3 మరియు 4 కు సమానంగా ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్యలు వరుసగా x మరియు y . $(x + y)$ విలువ

Options :

1. ✖ 21

2. ✖ 12

3. ✖ 14

4. ✔ 16

Chemistry - Question 123

Original paper page 66; original question and option regions

Among the ions Mg^{2+} , O^{2-} , Al^{3+} , F^- , Na^+ and N^{3-} , the ion with largest size and ion with smallest size are respectively

Mg^{2+} , O^{2-} , Al^{3+} , F^- , Na^+ మరియు N^{3-} అయాన్లలో, అత్యధిక పరిమాణం గల అయాను మరియు అత్యల్ప పరిమాణం గల అయాన్ వరుసగా

Options :

1. ✖ N^{3-} , Mg^{2+}

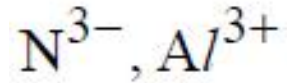
2. ✖ O^{2-} , F^-

3. ✖ Al^{3+} , N^{3-}

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-26 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 123 (continued)

Original paper page 67; original question and option regions



Chemistry - Question 125

Original paper page 67; original question and option regions

The sum of the bond orders of O_2^{2+} , O_2^{2-} , O_2^+ , O_2^- , O_2 and sum of the unpaired electrons present in them respectively are

O_2^{2+} , O_2^{2-} , O_2^+ , O_2^- , O_2 ల బంధక్రమాల మొత్తం మరియు వాటిలో ఉన్న జతగూడని ఎలక్ట్రాన్ల మొత్తం వరుసగా

Options :

1. ✓ 10, 4

2. ✗ 10, 6

3. ✗ 8, 4

4. ✗ 8, 6

Chemistry - Question 126

Original paper page 68; original question and option regions

2.0 g of H_2 diffuses through a porous container in 10 minutes. How many grams of O_2 would diffuse from the same container in the same time under similar conditions ?

ఒక సచ్చిద్ర పాత్ర ద్వారా 2.0 g ల H_2 , 10 నిమిషాలలో వ్యాపనం చెందింది. అదే పరిస్థితులలో అంతేకాలంలో అదే పాత్ర నుంచి ఎన్ని గ్రాముల O_2 వ్యాపనం చెందును ?

Options :

1. ✖ 2.0
2. ✖ 4.0
3. ✖ 16.0
4. ✔ 8.0

Chemistry - Question 127

Original paper page 68; original question and option regions

At T(K), the u_{rms} of CO_2 is 412 ms^{-1} . What is its kinetic energy (in kJ mol^{-1}) at the same temperature ? ($\text{CO}_2 = 44 \text{ u}$).

T(K) వద్ద, CO_2 యొక్క u_{rms} 412 ms^{-1} . అదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద దాని గతిజశక్తి (kJ mol^{-1} లో) ఎంత ? ($\text{CO}_2 = 44 \text{ u}$).

Options :

1. ✓ 3.7343
2. ✗ 7.4687
3. ✗ 14.9374
4. ✗ 3734.3

Chemistry - Question 128

Original paper page 69; original question and option regions

100 mL of aqueous solution of 0.05 M Cu^{2+} is added to 1 L of 0.1 M KI solution. The resultant solution was titrated with $0.01 \text{ M Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ solution using starch indicator till blue color disappeared. What is the volume (in mL) of $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ used ?

100 mL ల 0.05 M Cu^{2+} జలద్రావణాన్ని, 1 L 0.1 M KI ద్రావణానికి కలిపారు. ఏర్పడ్డ ద్రావణాన్ని స్టార్చ్ సూచికనుపయోగించి నీలిరంగు వివర్ణం అయ్యేంతవరకు $0.01 \text{ M Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ద్రావణంతో అంశమాపనం చేశారు. వినియోగించబడిన $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ఘనపరిమాణం (mL లలో) ఎంత ?

Options :

1. ✖ 2000
2. ✖ 1000
3. ✔ 500
4. ✖ 250

Chemistry - Question 130

Original paper page 70; original question and option regions

The signs of $\Delta_r H^\circ$ and $\Delta_r S^\circ$ for a reaction to be spontaneous at all temperatures respectively are

అన్ని ఉష్ణోగ్రతల వద్ద ఒక చర్య స్వచ్ఛందతకు $\Delta_r H^\circ$ మరియు $\Delta_r S^\circ$ ల గుర్తులు వరుసగా

Options :

positive, positive

1. ✖ ధనాత్మకం, ధనాత్మకం

positive, negative

2. ✖ ధనాత్మకం, రుణాత్మకం

negative, negative

3. ✖ రుణాత్మకం, రుణాత్మకం

negative, positive

4. ✔ రుణాత్మకం, ధనాత్మకం

Chemistry - Question 132

Original paper page 71; original question and option regions

At T(K), K_c value of $AO_2(g) + BO_2(g) \rightleftharpoons AO_3(g) + BO(g)$ is 16. In a closed 1 L flask, one mole each of AO_2 , BO_2 , AO_3 and BO are taken and heated to T(K). Identify the correct statements about this equilibrium.

T(K) వద్ద $AO_2(g) + BO_2(g) \rightleftharpoons AO_3(g) + BO(g)$ కు K_c విలువ 16. ఒక మూసిన 1 L ఫ్లాస్క్‌లో ఒక్కొక్క మోల్ చొప్పున AO_2 , BO_2 , AO_3 మరియు BO లను తీసుకొని T(K) వరకు వేడిచేసారు. ఈ సమతాస్థితికి సంబంధించి సరియైన వ్యాఖ్యలను గుర్తించండి. (only = మాత్రమే)

I) Total number of moles at equilibrium is 4

సమతాస్థితి వద్ద మొత్తం మోల్స్ సంఖ్య 4.

II) At equilibrium, the ratio of moles of AO_2 and AO_3 is 1 : 4

సమతాస్థితి వద్ద AO_2 మరియు AO_3 ల మోల్స్ నిష్పత్తి 1 : 4.

III) Total number of moles of AO_2 and BO_2 at equilibrium is 0.8

సమతాస్థితి వద్ద AO_2 మరియు BO_2 ల మొత్తం మోల్స్ సంఖ్య 0.8

Options :

1. ✖ I, II only

2. ✖ I, III only

3. ✖ II, III only

4. ✔ I, II, III

Chemistry - Question 134

Original paper page 72; original question and option regions

In Solvay process, NH_3 is recovered when the solution containing NH_4Cl is treated with compound 'X'. What is 'X' ?

సాల్వే పద్ధతిలో NH_3 ని పునఃప్రాప్తి చేయడానికి NH_4Cl ఉన్న ద్రావణాన్ని 'X' అను సమ్మేళనంతో చర్యనొందిస్తారు. 'X' అనునది ఏది ?

Options :

1. ✓ Ca(OH)_2

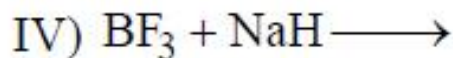
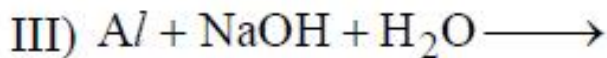
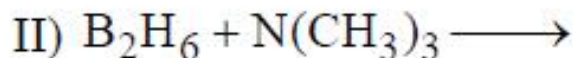
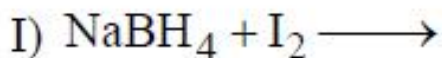
2. ✗ CaCl_2

3. ✗ NaOH

4. ✗ NaCl

Which of the following reactions give H_2 as one of the products ?
(Reactions are not balanced)

క్రింది ఏ చర్యలు H_2 ను ఒక క్రియాజన్యంగా ఇస్తాయి ? (చర్యలు తుల్యం చేయబడలేదు)
(only = మాత్రమే)



Options :

1. ✖ I, II & III only

2. ✖ II & IV only

3. ✔ I & III only

4. ✖ II, III & IV only

Consider the following.

క్రిందివాటిని పరిగణించుము.

Statement-I : CCl_4 does not undergo hydrolysis. But SiCl_4 undergoes hydrolysis.

వ్యాఖ్య -I : CCl_4 జలవిశ్లేషణం చెందదు. కానీ SiCl_4 జలవిశ్లేషణకు లోనవుతుంది.

Statement-II : Thermal and chemical stability of GeX_4 is more than GeX_2

వ్యాఖ్య -II : GeX_4 యొక్క ఉష్ణీయ మరియు రసాయన స్థిరత్వం GeX_2 కంటే ఎక్కువ.

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

Options :

Both statement-I and statement-II are correct

వ్యాఖ్య-I మరియు వ్యాఖ్య-II రెండూ సరియైనవి.

1. ✓

Chemistry - Question 136 (continued)

Original paper page 74; original question and option regions

Both statement-I and statement-II are not correct

వ్యాఖ్య-I మరియు వ్యాఖ్య-II రెండూ సరియైనవి కావు.

Statement-I is correct, but statement-II is not correct

వ్యాఖ్య-I సరియైనది, కాని వ్యాఖ్య-II సరియైనది కాదు.

Statement-I is not correct, but statement-II is correct

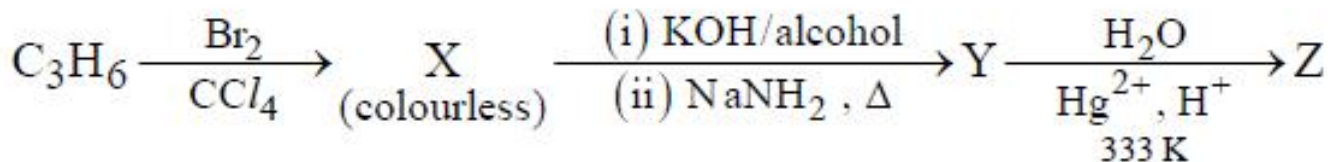
వ్యాఖ్య-I సరియైనది కాదు, కాని వ్యాఖ్య-II సరియైనది.

Chemistry - Question 139

Original paper page 75; original question and option regions

What is 'Z' in the following reaction sequence ?

క్రింది చర్యాక్రమంలో 'Z' ఏది ? (alcohol = ఆల్కహాల్; colourless = రంగులేనిది)



Options :

Acetone

1. ✓ ఎసిటోన్

Propanal

2. ✗ ప్రోపనాల్

Chemistry - Question 139 (continued)

Original paper page 76; original question and option regions

Propanol-2

ప్రోపనోల్-2

Methoxy ethane

మిథాక్సీ ఈథేన్

Chemistry - Question 140

Original paper page 76; original question and option regions

A metal crystallizes in simple cubic lattice. The radius of the metal atom is x pm. What is the volume of unit cell in pm^3 ?

ఒక లోహం సాధారణ ఘన జాలకంలో స్పటికీకరణం చెందినది. లోహ పరమాణువు వ్యాసార్థము x pm. యూనిట్ సెల్ ఘనపరిమాణం pm^3 లలో ఎంత ?

Options :

1. ✖ x^3

2. ✖ $4x^3$

3. ✔ $8x^3$

4. ✖ $16x^3$

Chemistry - Question 142

Original paper page 77; original question and option regions

Elements X and Y form two non-volatile compounds (XY and XY_3). When 10 g of XY is dissolved in 50 g of ethanol, the depression in freezing point (ΔT_f) was 5.333 K. When 10 g of XY_3 is dissolved in 50 g of ethanol, the was (ΔT_f) 2.2857 K. What are the atomic weights of X and Y respectively ? ($K_f = 2 \text{ K kg mol}^{-1}$)

X మరియు Y మూలకాలు రెండు అబాష్పశీల సమ్మేళనాలను (XY మరియు XY_3) ఏర్పరుస్తాయి. 10g ల XY ని 50 g ల ఇథనోల్‌లో కరిగించినపుడు ఘనీభవన స్థాన నిమ్నత (ΔT_f) 5.333 K. 10 g XY_3 ని 50 g ల ఇథనోల్‌లో కరిగించినపుడు (ΔT_f) 2.2857 K. X మరియు Y ల పరమాణు భారాలు వరుసగా ఎంత ? ($K_f = 2 \text{ K kg mol}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 50 u, 50 u
2. ✖ 25 u, 25 u
3. ✖ 75 u, 100 u
4. ✔ 25 u, 50 u

Chemistry - Question 143

Original paper page 77; original question and option regions

In a cell, a copper electrode was used as a cathode. What is the electrode potential (in V) of the copper electrode dipped in 0.1 M Cu^{2+} solution at 298 K ?

$$(E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^{\ominus} = 0.34\text{V}; \frac{2.303 RT}{F} = 0.06\text{V})$$

ఒక ఘటంలో, కాపర్ ఎలక్ట్రోడ్‌ను కేథోడ్‌గా ఉపయోగించారు. 298 K వద్ద, 0.1 M Cu^{2+} ద్రావణంలో ముంచిన కాపర్ ఎలక్ట్రోడ్ శక్త్యం (V లలో) ఎంత ?

$$(E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^{\ominus} = 0.34\text{V}; \frac{2.303 RT}{F} = 0.06\text{V})$$

Options :

1. ✖ 0.34

2. ✔ 0.31

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-26 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 143 (continued)

Original paper page 78; original question and option regions

0.37

0.40

Chemistry - Question 144

Original paper page 78; original question and option regions

$R \longrightarrow P$ is a first order reaction. The concentration of R changed from 0.04 to 0.03 mol L⁻¹ in 40 min. What is the average velocity of the reaction in mol L⁻¹ s⁻¹ ?

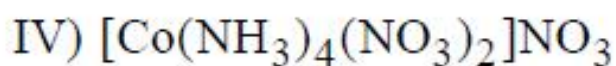
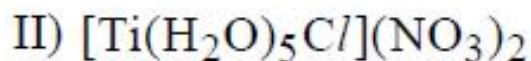
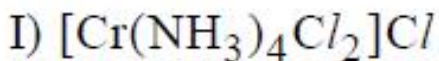
$R \longrightarrow P$, ఒక ప్రథమ క్రమాంక చర్య. R గాఢత 40 నిమిషాలలో 0.04 నుండి 0.03 mol L⁻¹ కు మారింది. చర్య సరాసరి వేగం mol L⁻¹ s⁻¹ లలో ఎంత ?

Options :

1. ✖ 2.5×10^{-4}
2. ✔ 4.167×10^{-6}
3. ✖ 4.167×10^6
4. ✖ 2.5×10^{-5}

Which of the following exhibit ionization isomerism ?

క్రింది వాటిలో ఏవి అయనీకరణ సాదృశ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి ? (only = మాత్రమే)



Options :

1. ✓ II & III only

2. ✗ I & II only

3. ✗ II & IV only

4. ✗ III & IV only

Chemistry - Question 157

Original paper page 85; original question and option regions

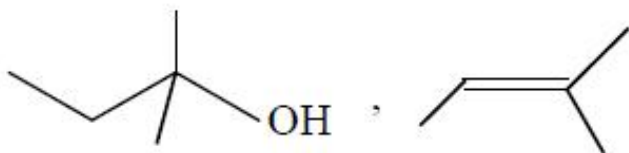
An alcohol X($C_5H_{12}O$) on dehydration gives Y (major product). Reaction of Y with HBr gave Z($C_5H_{11}Br$, major product). Z undergoes nucleophilic substitution in two steps. What are X and Y ?

ఒక ఆల్కహాల్ X($C_5H_{12}O$) నిర్జలీకరణంలో Y (ప్రధాన ఉత్పన్నం)ను ఇచ్చింది. HBr తో Y చర్యనొంది Z($C_5H_{11}Br$, ప్రధాన ఉత్పన్నం)ను ఇచ్చింది. రెండు అంచెలలో Z న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చెందుతుంది. X మరియు Y లు ఏవి ?

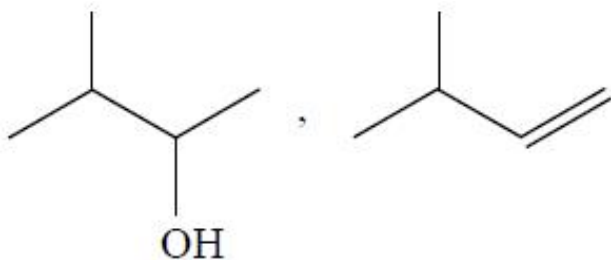
Options :



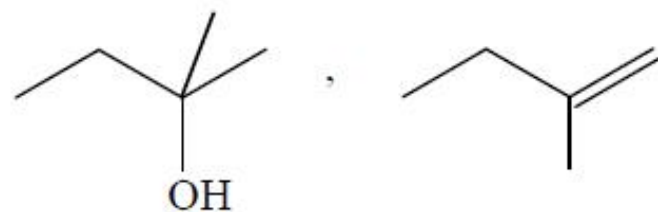
2. ✔



3. ✖



4. ✖

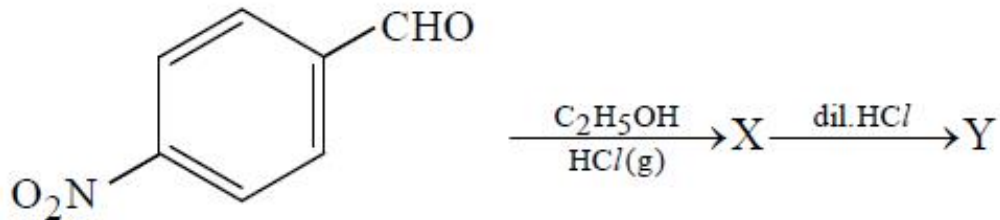


Chemistry - Question 158

Original paper page 85; original question and option regions

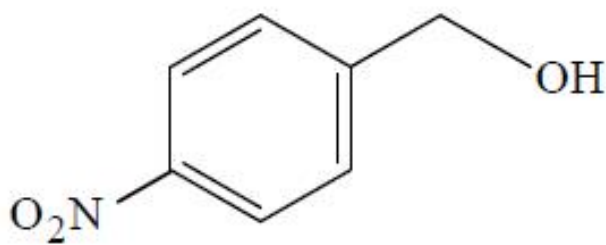
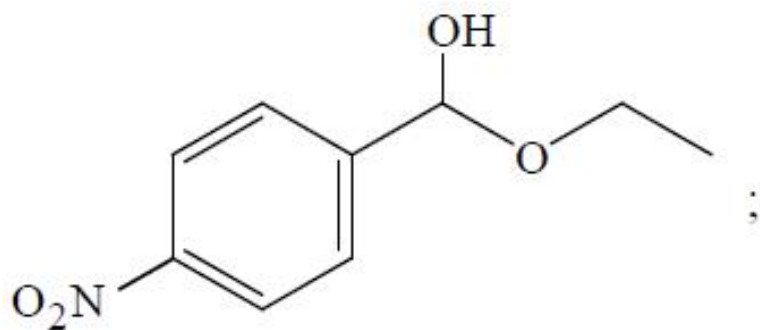
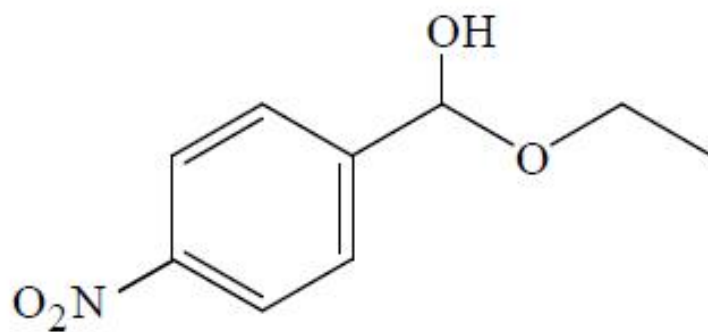
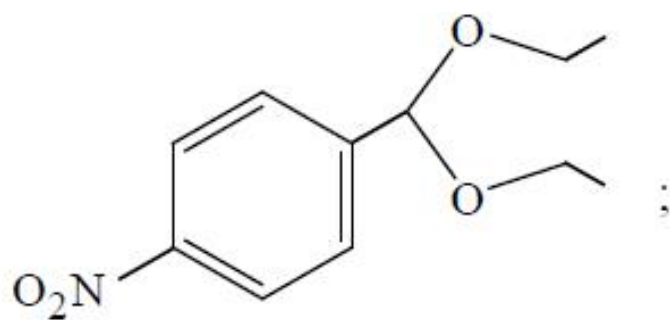
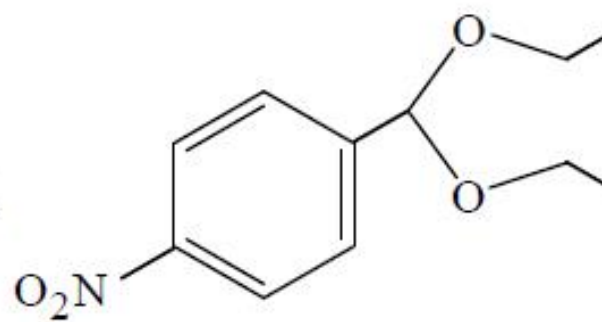
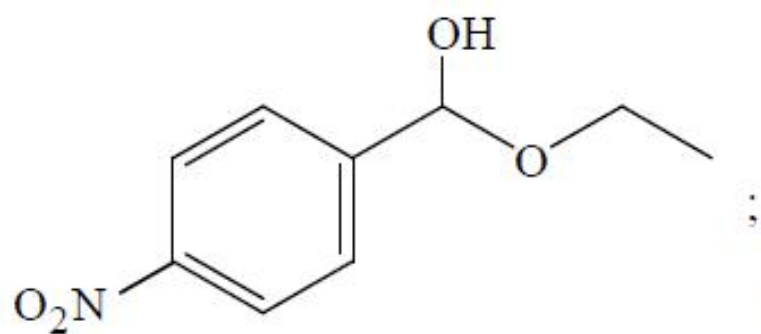
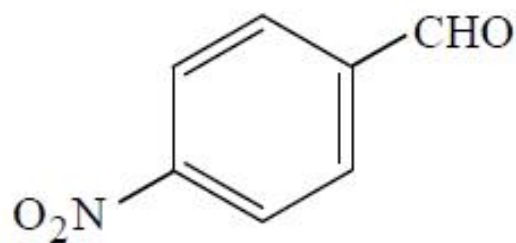
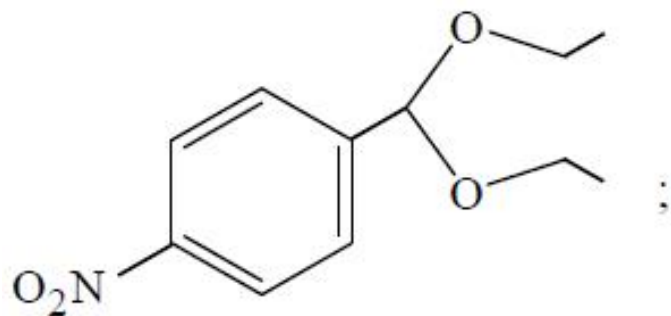
What are X and Y respectively in the following reaction sequence ?

క్రింద ఇవ్వబడిన చర్యా క్రమంలో X మరియు Y లు వరుసగా ఏవి ? (g = వాయువు, dil = విలీన)



Chemistry - Question 158 (continued)

Original paper page 86; original question and option regions

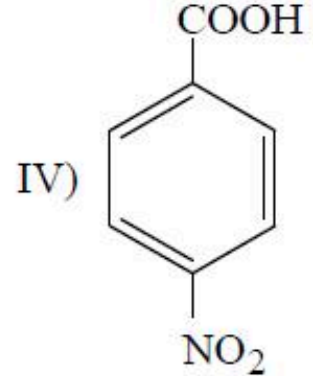
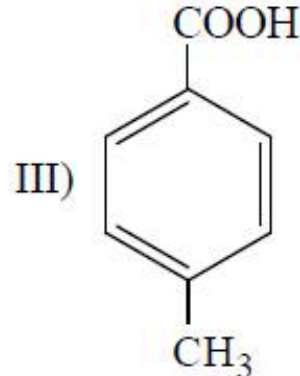
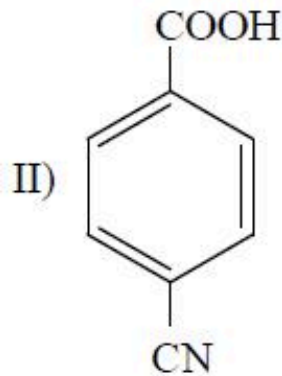
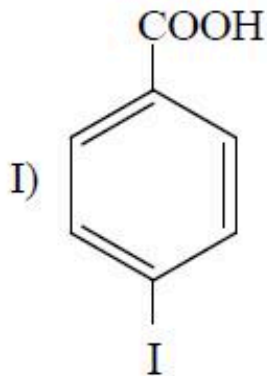


Chemistry - Question 159

Original paper page 86; original question and option regions

The carboxylic acid with highest pK_a and lowest pK_a values of the following respectively are

క్రింది వాటిలో అత్యధిక pK_a మరియు అత్యల్ప pK_a విలువలు కలిగిన కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు వరుసగా



Chemistry - Question 159 (continued)

Original paper page 87; original question and option regions

I, II

I, IV

III, II

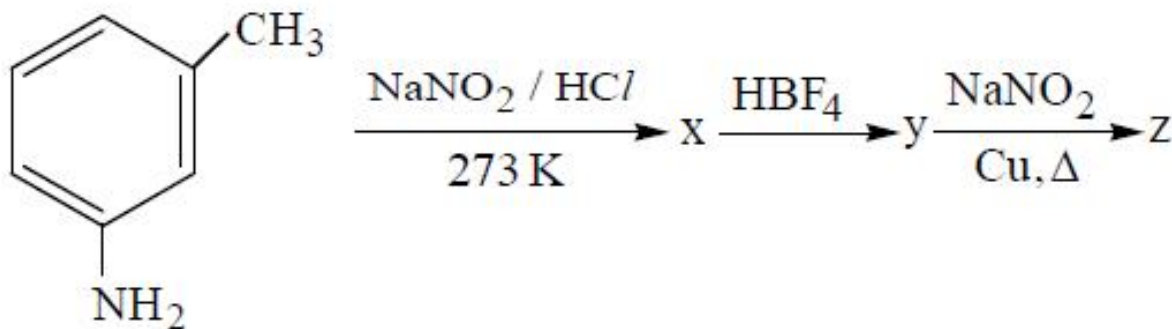
III, IV

Chemistry - Question 160

Original paper page 87; original question and option regions

The % of carbon in 'z' is (At.wt. C = 12 u, H = 1 u, N = 14 u, O = 16 u)

'z' నందు కార్బన్ శాతం (At.wt. C = 12 u, H = 1 u, N = 14 u, O = 16 u)



Options :

1. ✖ 71.3

2. ✖ 51.3

3. ✔ 61.3

4. ✖ 48.3

Chemistry - Question 121

Original paper page 74; original question and option regions

a, b, c, d are electromagnetic radiations. Frequencies of a, b are 3×10^{15} Hz, 2×10^{14} Hz, respectively, whereas wavelength of c, d are 400 nm, 750 nm, respectively. The increasing order of their energies is

a, b, c, d లు విద్యుదయస్కాంత వికిరణాలు. a, b ల పౌనఃపున్యము వరుసగా 3×10^{15} Hz, 2×10^{14} Hz కాగా c, d ల తరంగదైర్ఘ్యము వరుసగా 400 nm, 750 nm. వాటి శక్తులు పెరిగే క్రమము

Chemistry - Question 121 (continued)

Original paper page 75; original question and option regions

b, d, c, a

a, d, c, b

a, b, c, d

b, c, d, a

Chemistry - Question 122

Original paper page 75; original question and option regions

The number of electrons with magnetic quantum number, $m_l = 0$ in the elements with atomic numbers $Z = 24$ and $Z = 29$ are respectively

పరమాణు సంఖ్యలు $Z = 24$ మరియు $Z = 29$ గల మూలకాలలో అయస్కాంత క్వాంటం సంఖ్య, $m_l = 0$ తో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య వరుసగా

Options :

1. ✓ 12, 13

2. ✗ 12, 12

3. ✗ 13, 12

4. ✗ 14, 15

Chemistry - Question 123

Original paper page 75; original question and option regions

Which of the following orders is not correct for the given property ?

క్రింది క్రమాలలో ఏది ఇవ్వబడిన ధర్మానికి సరియైనది కాదు ?

Options :

$\text{Li} < \text{Na} < \text{K}$ - metallic radius

లోహ వ్యాసార్థం

1. ✖

Chemistry - Question 123 (continued)

Original paper page 76; original question and option regions

$\text{Br} < \text{F} < \text{Cl}$ - electron gain enthalpy

ఎలక్ట్రాన్ గ్రాహ్య ఎంథాల్పీ

$\text{C} < \text{N} < \text{O}$ - first ionization enthalpy

మొదటి అయోనైజేషన్ ఎంథాల్పీ

$\text{Mg}^{2+} < \text{Na}^{+} < \text{F}^{-}$ - ionic radius

అయానిక వ్యాసార్థం

Match the following

క్రింది వాటిని జతపరచండి

List-I (Molecule)

జాబితా-I (అణువు)

A) HCl

B) NH_3

C) H_2O

D) NF_3

List-II (Dipole moment in D)

జాబితా-II (ద్విధ్రువ భ్రామకం D లో)

I) 1.85

II) 1.07

III) 0.23

IV) 1.47

The correct answer is

సరైన సమాధానం

Options :

1. ✓ A-II, B-IV, C-I, D-III

2. ✗ A-IV, B-III, C-I, D-II

3. ✗ A-II, B-I, C-IV, D-III

4. ✗ A-III, B-II, C-IV, D-I

Which of the following sets are correctly matched ?

క్రింది ఏ సమితులు సరిగా జతగూడినవి ?

Molecule అణువు	Number of lone pairs of electrons on central atom కేంద్ర పరమాణువు మీద ఒంటరి జతల ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య	Hybridization సంకరకరణం
I) PCl_3	1	sp^3
II) SO_2	2	sp^3
III) SF_4	2	sp^3d^2
IV) CF_3	2	sp^3d

Options :

1. ✖ I & II

2. ✖ II & III

3. ✖ II & IV

4. ✔ I & IV

Chemistry - Question 126

Original paper page 77; original question and option regions

The correct equation for one mole of a real gas is (a, b are constants)

ఒక మోల్ నిజవాయువుకు సరియైన సమీకరణము (a, b లు స్థిరాంకాలు)

Options :

1. ✓ $\left(p + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT$

Chemistry - Question 126 (continued)

Original paper page 78; original question and option regions

$$\left(p - \frac{a}{V^2} \right) (V - b) = RT$$

$$\left(p + \frac{a}{V^2} \right) (V + b) = RT$$

$$\left(p + \frac{a}{V} \right) (V - b) = RT$$

Chemistry - Question 127

Original paper page 78; original question and option regions

A and B are ideal gases. At $T(K)$, 2 L of 'A' with a pressure of 1 bar is mixed with 4 L of 'B' with a pressure p_B bar in a 100 L flask. The pressure exerted by gaseous mixture is 0.1 bar. What is the value of p_B in bar ?

A మరియు B లు అదర్శ వాయువులు. $T(K)$ వద్ద 1 bar పీడనము గల 2 L 'A' ని, పీడనము p_B bar గల 4 L ల 'B' తో ఒక 100 L పాత్రలో కలిపారు. వాయు మిశ్రమము కలిగించు పీడనము 0.1 bar. p_B విలువ bar లలో ఎంత ?

Options :

1. ✓ 2
2. ✗ 0.04
3. ✗ 0.02
4. ✗ 1

Chemistry - Question 128

Original paper page 79; original question and option regions

The mass of a mixture containing NaCl and NaBr is 4.0 g. If Na is 30% of the total mixture, the composition of NaCl in the mixture is

NaCl మరియు NaBr ఉన్న మిశ్రమం ద్రవ్యరాశి 4.0 g. మొత్తం మిశ్రమంలో Na 30% ఉన్నచో, మిశ్రమంలో NaCl సంఘటనం

(Na = 23 u, Cl = 35.5 u, Br = 80 u)

Options :

1. ✖ 48%

2. ✖ 55%

3. ✔ 45%

4. ✖ 52%

Chemistry - Question 129

Original paper page 79; original question and option regions

The number of extensive and intensive properties in the list given below is respectively

density, enthalpy, mass, temperature, volume, pressure

క్రింద ఇవ్వబడిన జాబితాలోనున్న విస్తార మరియు గహన ధర్మాల సంఖ్య వరుసగా
సాంద్రత, ఎంథాల్పీ, ద్రవ్యరాశి, ఉష్ణోగ్రత, ఘనపరిమాణం, పీడనము

Options :

1. ✖ 4, 2

2. ✖ 1, 5

3. ✖ 2, 4

4. ✔ 3, 3

Chemistry - Question 130

Original paper page 80; original question and option regions

One mole of ethanol (l) was completely burnt in oxygen to form $\text{CO}_2(g)$ and $\text{H}_2\text{O}(l)$. What is the $\Delta_r H^\ominus$ (in kJ mol^{-1}) for this reaction ?

(The standard enthalpy of formation ($\Delta_f H^\ominus$) of $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(l)$, $\text{CO}_2(g)$ and $\text{H}_2\text{O}(l)$ is respectively -277 , -393 and -286 kJ mol^{-1} .)

ఒక మోల్ ఇథనోల్ (l) ను ఆక్సిజన్‌లో పూర్తిగా మండించగా $\text{CO}_2(g)$ మరియు $\text{H}_2\text{O}(l)$ లు ఏర్పడ్డాయి. ఈ చర్యకు $\Delta_r H^\ominus$ (kJ mol^{-1} లలో) ఎంత ?

($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(l)$, $\text{CO}_2(g)$ మరియు $\text{H}_2\text{O}(l)$ ల ప్రమాణ సంక్షేపణ ఎంథాల్పీలు ($\Delta_f H^\ominus$) వరుసగా -277 , -393 మరియు -286 kJ mol^{-1}) ($g =$ వా; $l =$ ద్ర)

Options :

+1921

1. ✖

-1921

2. ✖

+1367

3. ✖

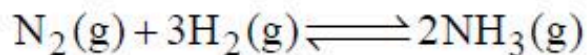
-1367

4. ✔

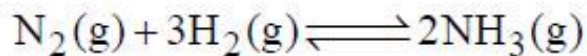
Chemistry - Question 131

Original paper page 80; original question and option regions

For the following given equilibrium reaction $\frac{K_c}{K_p}$ is equal to 1076 at T(K). What is the value of T (in K) ? ($R = 0.082 \text{ L-atm K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)



T(K) వద్ద క్రింద ఇచ్చిన సమతాస్థితి చర్యకు $\frac{K_c}{K_p}$, 1076 కు సమానం. T విలువ (K లో) ఎంత?
($R = 0.082 \text{ L-atm K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$) (g = వా)



Options :

1. ✖ 500

Chemistry - Question 131 (continued)

Original paper page 81; original question and option regions

600

400

450

Chemistry - Question 132

Original paper page 81; original question and option regions

The molar solubility of PbI_2 in $0.2 \text{ M Pb(NO}_3)_2$ solution in terms of K_{sp} (solubility product) is

K_{sp} (ద్రావణీయత లబ్ధం) పరంగా $0.2 \text{ M Pb(NO}_3)_2$ ద్రావణంలో PbI_2 మోలార్ ద్రావణీయత

Options :

$$\left(\frac{K_{\text{sp}}}{0.2} \right)^{1/2}$$

1. ✖

$$\left(\frac{K_{\text{sp}}}{0.4} \right)^{1/4}$$

2. ✖

$$\left(\frac{K_{\text{sp}}}{0.8} \right)^{1/2}$$

3. ✔

$$\left(\frac{K_{\text{sp}}}{0.8} \right)^{1/3}$$

4. ✖

Chemistry - Question 133

Original paper page 81; original question and option regions

Which of the following property is less for D_2O than H_2O ?

D_2O కు H_2O కంటే క్రింది ఏ ధర్మము తక్కువ ?

Dielectric constant

ద్వివిద్యుత్ రోధక గుణకం

Viscosity

స్నిగ్ధత

Density

సాంద్రత

Melting point

ద్రవీభవన స్థానం

Identify the correct statements from the following

క్రింది వాటిలో సరైన వ్యాఖ్యలను గుర్తించుము.

- A) Among alkali metal ions, Li^+ has highest hydration enthalpy
క్షార లోహ అయాన్లలో Li^+ కు గరిష్ట హైడ్రేషన్ ఎంథాల్పీ ఉంటుంది.
- B) Boiling point of alkali metals increases from Li to Cs
క్షార లోహాల బాష్పీభవన స్థానం Li నుంచి Cs కు పెరుగును.
- C) Density of K is less than that of Na and Rb
K యొక్క సాంద్రత Na మరియు Rb కన్నా తక్కువ.
- D) Li has strong tendency to form superoxide
Li కు సూపర్ ఆక్సైడ్ను ఏర్పరచే సామర్థ్యం ఎక్కువ.

The correct answer is

సరైన సమాధానం

Options :

A & B

1. ✖

Chemistry - Question 134 (continued)

Original paper page 83; original question and option regions

B & C

A & C

A & D

Chemistry - Question 135

Original paper page 83; original question and option regions

The correct order of electronegativity of group 13 elements is

(గ్రూపు 13 మూలకాల రుణవిద్యుదాత్మకత సరైన క్రమం.

Options :

1. ✖ $B > Ga > Al > Tl > In$

2. ✖ $B > Al > Tl > Ga > In$

3. ✖ $B > Al > Ga > In > Tl$

4. ✔ $B > Tl > In > Ga > Al$

Identify the correct statements

సరియైన వ్యాఖ్యలను గుర్తించండి. (only = మాత్రమే)

I) CO reduces the oxygen carrying ability of blood

CO రక్తం యొక్క ఆక్సిజన్ రవాణా సామర్థ్యాన్ని తగ్గిస్తుంది.

II) Producer gas contains CO & N₂

ప్రోడ్యూసర్ గ్యాస్ CO & N₂ లను కలిగి ఉంటుంది.

III) C-O bond length in CO₂ is 115 pm

CO₂ లోని C-O బంధ దైర్ఘ్యము 115 pm

Chemistry - Question 136 (continued)

Original paper page 84; original question and option regions

I & III only

I, II & III

I & II only

II & III only

Chemistry - Question 137

Original paper page 84; original question and option regions

The incorrect statement from the following is

క్రింది వానిలో సరికాని వ్యాఖ్య

Options :

Classical smog is also called reducing smog

సంప్రదాయక స్మాగ్ను క్షయకరణ స్మాగ్ అని కూడా అంటారు.

1. ✖

Common components of classical smog are O_3 , NO, HCHO

సంప్రదాయక స్మాగ్‌లో సాధారణంగా ఉండే అనుఘటకాలు O_3 , NO, HCHO

2. ✔

Photochemical smog leads to cracking of rubber and corrosion of metals

కాంతి రసాయన స్మాగ్ రబ్బరులో బీటలు ఏర్పడటానికి మరియు లోహాల క్షయానికి దారితీస్తుంది.

3. ✖

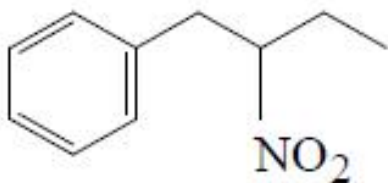
Photochemical smog occurs in warm, dry and sunny climate

కాంతి రసాయన స్మాగ్ వెచ్చని, పొడి మరియు సౌర శీతోష్ణస్థితిలో ఏర్పడుతుంది.

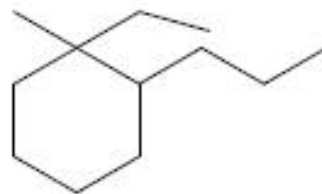
4. ✖

IUPAC names of the given compounds (I) and (II) are respectively

ఇవ్వబడిన సమ్మేళనాలు (I) మరియు (II) ల IUPAC పేర్లు వరుసగా



(I)



(II)

Options :

5-Phenyl-3-nitrobutane; 2-ethyl-2-methyl-1-propylcyclohexane

5-ఫినైల్-3-నైట్రోబ్యూటేన్; 2-ఇథైల్-2-మీథైల్-1-ప్రోపైల్ సైక్లోహెక్సేన్

1. ✖

2-Nitro-1-phenylbutane; 2-ethyl-2-methyl-1-propylcyclohexane

2-నైట్రో-1-ఫినైల్బ్యూటేన్; 2-ఇథైల్-2-మీథైల్-1-ప్రోపైల్ సైక్లోహెక్సేన్

2. ✖

2-Nitro-1-phenylbutane; 1-ethyl-1-methyl-2-propylcyclohexane

2-నైట్రో-1-ఫినైల్బ్యూటేన్; 1-ఇథైల్-1-మీథైల్-2-ప్రోపైల్ సైక్లోహెక్సేన్

3. ✔

3-Nitro-5-phenylbutane; 1-ethyl-1-methyl-2-propylcyclohexane

3-నైట్రో-5-ఫినైల్బ్యూటేన్; 1-ఇథైల్-1-మీథైల్-2-ప్రోపైల్ సైక్లోహెక్సేన్

4. ✖

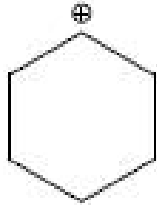
Chemistry - Question 139

Original paper page 85; original question and option regions

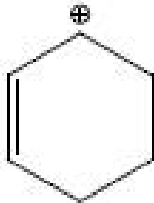
Identify the most stable carbocation from the following

క్రింది వాటిలో అత్యధిక స్థిరమైన కార్బో కాటయాన్‌ను గుర్తించుము.

Options :



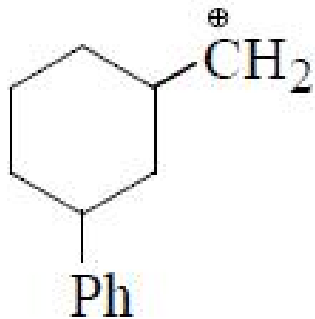
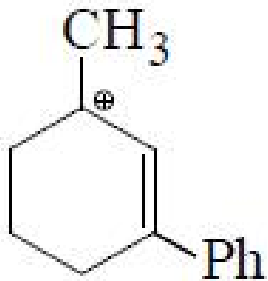
1. ✖



2. ✖

Chemistry - Question 139 (continued)

Original paper page 86; original question and option regions



Chemistry - Question 140

Original paper page 86; original question and option regions

A metal crystallizes in simple cubic lattice. The volume of one unit cell is $6.4 \times 10^7 \text{ pm}^3$. What is the radius of the metal atom in pm ?

ఒక లోహం సాధారణ ఘన జాలకంలో స్పటికీకరణం చెందినది. ఒక యూనిట్ సెల్ ఘనపరిమాణం $6.4 \times 10^7 \text{ pm}^3$. లోహ పరమాణువు వ్యాసార్థము pm లలో ఎంత ?

Options :

1. ✗ 100

2. ✓ 200

3. ✗ 300

4. ✗ 400

Chemistry - Question 141

Original paper page 86; original question and option regions

What is the approximate molality of 10% (w/w) aqueous glucose solution ?

(Molar mass of glucose = 180 g mol^{-1})

10% (w/w) గ్లూకోజ్ జల ద్రావణపు మోలాలిటీ సుమారుగా ఎంత?

(గ్లూకోజ్ మోలార్ ద్రవ్యరాశి = 180 g mol^{-1})

Chemistry - Question 141 (continued)

Original paper page 87; original question and option regions

0.31 m

0.62 m

0.93 m

1.24 m

Chemistry - Question 142

Original paper page 87; original question and option regions

The van't Hoff factor for 0.5 m aqueous CH_2FCOOH solution is 1.075. What is the experimentally observed ΔT_f (in K) for this solution ?

($K_f = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$)

0.5 m CH_2FCOOH జల ద్రావణపు వాంట్‌హాఫ్ గుణకం 1.075. ఈ ద్రావణమునకు ప్రయోగాత్మకంగా పరిశీలించిన ΔT_f (K లలో) ఎంత ?

($K_f = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 1.156

2. ✖ 1.075

3. ✔ 1.0

4. ✖ 0.95

Match the following

(క్రింది వాటిని జతపరుచుము)

List-I (symbol of electrical property)

జాబితా-I

(విద్యుత్ ధర్మం యొక్క సంకేతం)

A) $\wedge_m$

B) G

C) κ

D) G^*

List-II (units)

జాబితా-II

(ప్రమాణాలు)

I) $S\text{ cm}^{-1}$

II) m^{-1}

III) $S\text{ cm}^2\text{ mol}^{-1}$

IV) S

The correct answer is

స్థరైన సమాధానం

Options :

A-IV, B-III, C-I, D-II

1. ✖

A-III, B-IV, C-I, D-II

2. ✔

A-III, B-IV, C-II, D-I

3. ✖

A-II, B-I, C-IV, D-III

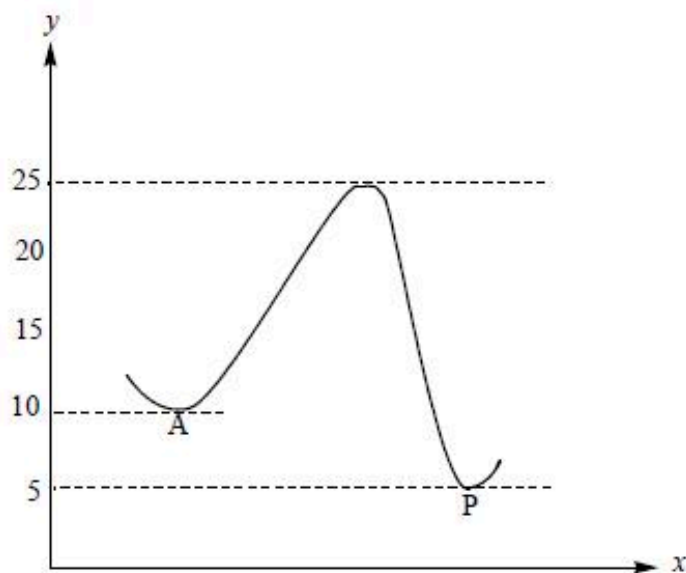
4. ✖

The following graph is obtained for a first order reaction ($A \rightarrow P$). The activation energy (E_a in kJ mol^{-1}) and heat of reaction ($|\Delta H|$ in kJ mol^{-1}) for this reaction are respectively

(x = reaction coordinate; y = E in kJ mol^{-1})

ఒక ప్రథమ క్రమాంక చర్య ($A \rightarrow P$) కు క్రింది గ్రాఫ్ లభించింది. ఈ చర్యకు ఉత్తేజిత శక్తి (E_a kJ mol^{-1} లలో) మరియు చర్యోష్ణము ($|\Delta H|$ in kJ mol^{-1} లలో) వరుసగా

(x = చర్య అక్షం; y = E in kJ mol^{-1})



Options :

1. ✗ 5, 15

2. ✓ 15, 5

3. ✗ 25, 5

4. ✗ 10, 25

Match the following

క్రింది వాటిని జతపరుచుము

List-I (sol)

జాబితా-I (సాల్)

A) As_2S_3

B) Au

C) S

D) $Fe(OH)_3$

List-II (Method of preparation)

జాబితా-II (తయారీ రకం)

I) Bredig's arc method

బ్రెడిగ్ ఛాప పద్ధతి

II) Oxidation

ఆక్సీకరణం

III) Hydrolysis

జలవిశ్లేషణం

IV) Double decomposition

ద్వంద్వ వియోగం

The correct answer is

సరియైన సమాధానము

Options :

1. ✖ A-III, B-II, C-IV, D-I

2. ✖ A-I, B-III, C-IV, D-II

3. ✔ A-IV, B-I, C-II, D-III

4. ✖ A-IV, B-III, C-I, D-II

Chemistry - Question 146

Original paper page 90; original question and option regions

Which of the following enzymatic reaction is not correctly matched with enzyme shown against it in brackets ?

క్రింది ఎంజైమ్ చర్యలలో ఏది దాని ఎదురుగా బ్రాకెట్‌లలో చూపించబడిన ఎంజైమ్‌తో సరిగ్గా జతచేయబడలేదు?

Proteins $\longrightarrow$ Peptides (Pepsin)

ప్రోటీన్లు $\longrightarrow$ పెప్టైడ్లు (పెప్సిన్)

Starch $\longrightarrow$ Maltose (Zymase)

స్టార్చ్ $\longrightarrow$ మాల్టోజ్ (జైమేజ్)

Sucrose $\longrightarrow$ Glucose and fructose (Invertase)

సుక్రోజ్ $\longrightarrow$ గ్లూకోజ్ మరియు ఫ్రక్టోజ్ (ఇన్వర్టేజ్)

Maltose $\longrightarrow$ Glucose (Maltase)

మాల్టోజ్ $\longrightarrow$ గ్లూకోజ్ (మాల్టేజ్)

Chemistry - Question 147

Original paper page 91; original question and option regions

Which of the following methods is useful for producing semiconductor grade metals of high purity ?

అధిక స్వచ్ఛత గల అర్ధవాహకశ్రేణి లోహాలను పొందడానికి ఉపయోగపడే పద్ధతి ఏది ?

Options :

Liquation

పృథక్కరణం

1. ✖

Vapour phase refining

బాష్ప ప్రావస్త శోధనం

2. ✖

Electrolytic refining

విద్యుత్ శోధనం

3. ✖

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-26 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 147 (continued)

Original paper page 92; original question and option regions

Zone refining

మండల శీఢనం

Chemistry - Question 148

Original paper page 92; original question and option regions

Observe the following

క్రింది వాటిని పరిశీలించండి (Products = క్రియాజన్యాలు)



In both the reactions, a common product 'x' is obtained. The number of lone pair of electrons on the central atom of x is

రెండు చర్యలలో, ఒక ఉమ్మడి క్రియాజన్యం 'x' లభించును. x యొక్క కేంద్ర పరమాణువు మీద ఉండు ఒంటరి జత ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య

Options :

1. ✓ 1

2. ✗ 2

3. ✗ 3

4. ✗ zero (సున్నా)

Chemistry - Question 149

Original paper page 92; original question and option regions

The IUPAC name of the complex shown below is



క్రింద చూపిన సంక్లిష్టం యొక్క IUPAC నామం



Tripotassium trioxalatocobaltate (III)

ట్రైపోటాషియం ట్రైఆక్సలేట్కోబాల్టేట్ (III)

Potassium trioxalatecobaltate (III)

పోటాషియం ట్రైఆక్సలేట్కోబాల్టేట్ (III)

Potassium trioxalatecobalt (III)

పోటాషియం ట్రైఆక్సలేట్కోబాల్ట్ (III)

Potassium trioxalatocobaltate (III)

పోటాషియం ట్రైఆక్సలేట్కోబాల్టేట్ (III)

Chemistry - Question 150

Original paper page 93; original question and option regions

Identify the ion (hydrated in solution) which is not correctly matched with its spin only magnetic moment (in BM) given in brackets

ఏ అయాన్ (ద్రావణంలో హైడ్రేటెడ్) బ్రాకెట్‌లో ఇచ్చిన దాని స్పిన్ ఆధారిత అయస్కాంత భ్రామకం (BM లలో) తో సరిగ్గా జత చేయబడలేదో గుర్తించుము

Options :

1. ✓ Cr^{3+} (4.90)

2. ✗ Cu^{2+} (1.73)

3. ✗ Co^{3+} (4.90)

4. ✗ Fe^{2+} (4.90)

Which one of the statements, regarding X is not correct ?

3-Hydroxybutanoic acid + 3-Hydroxypentanoic acid $\longrightarrow$ X

X కు సంబంధించి క్రింది వాటిలో ఏ వ్యాఖ్య సరికానిది ?

3-హైడ్రాక్సీబ్యూటనోయిక్ ఆమ్లం + 3-హైడ్రాక్సీపెంటనోయిక్ ఆమ్లం $\longrightarrow$ X

Options :

It is a condensation polymer

ఇది ఒక సంఘనన పాలిమర్.

1. ✖

It is non biodegradable

ఇది జీవక్షయీకృతం కాదు.

2. ✔

It is used in orthopaedic devices

దీనిని ఆర్థోపెడిక్ పరికరాల్లో ఉపయోగిస్తారు.

3. ✖

It is known as PHBV

దీనిని PHBV అంటారు.

4. ✖

Chemistry - Question 152

Original paper page 94; original question and option regions

Identify the essential amino acids from the following

క్రింది వాటి నుంచి అవశ్యక ఎమినో ఆమ్లాలను గుర్తించండి. (only = మాత్రమే)

A) Leucine

లూసీన్

B) Tyrosine

టైరోసిన్

C) Cysteine

సిస్టీన్

D) Histidine

హిస్టిడిన్

Options :

1. ✖ A & B only

2. ✖ B & C only

3. ✖ B & D only

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-26 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 152 (continued)

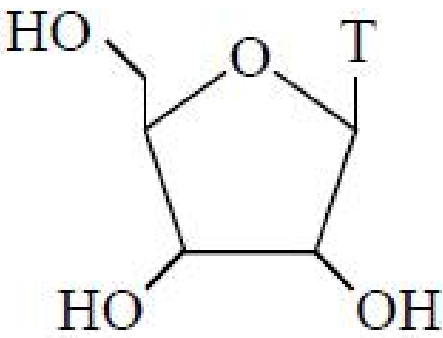
Original paper page 95; original question and option regions

A & D only

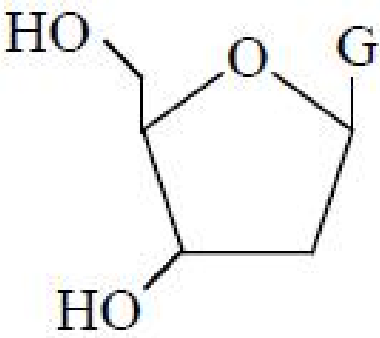
Which of the following represents nucleoside of RNA ?

క్రింది వాటిలో ఏది RNA యొక్క న్యూక్లియోసైడ్‌ను సూచిస్తుంది ?

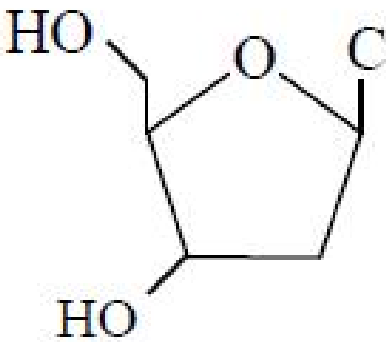
Options :



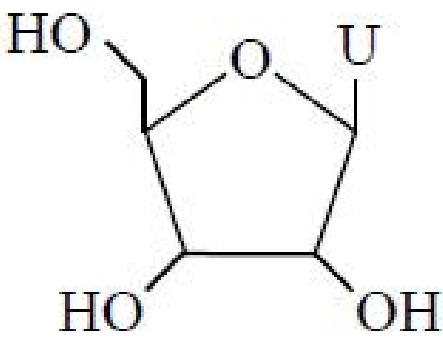
1. ✖



2. ✖



3. ✖



4. ✔

Which of the following is not an antibiotic ?

క్రింది వాటిలో ఏది యాంటీబయోటిక్ కాదు ?

Options :

Chloramphenicol

1. ✖ క్లోరామ్ఫినికోల్

Oflaxacin

2. ✖ ఓఫ్లాక్సాసిన్

Penicillin

3. ✖ పెనిసిలిన్

Novestrol

4. ✔ నోవెస్ట్రోల్